4 Lernziele

- Sie kennen die 6 Strukturregeln für eine global normalisierte Datenbasis und können diese sinnvoll anwenden.

4 Sechs Strukturregeln

- **Ziel**
  Analyse von Zusammenhängen *zwischen* Relationen,
  nicht innerhalb von Relationen (wie bei der Normalisierung).

- **Ergebnis**
  Global normalisierte Datenbasis

Buch zu den 6 Strukturregeln:
Rene Steiner, Grundkurs Relationale Datenbanken, Springer 2009.

4 Lokale und globale Attribute

Lokales Attribut
Ein lokales Attribut kommt nur in einer einzigen Tabelle vor und ist dort nicht Bestandteil des Primärschlüssels.

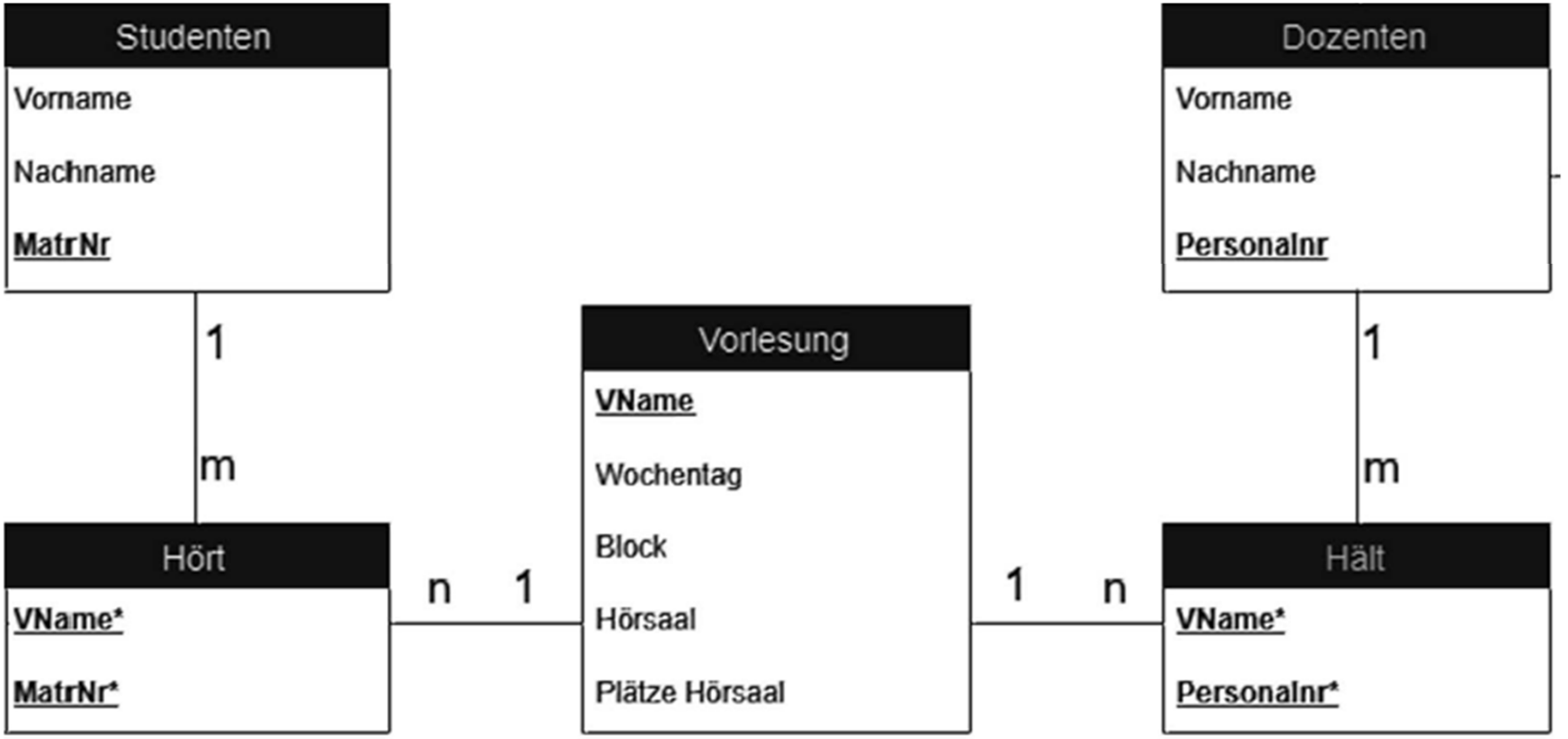
Globales Attribut
Ein globales Attribut ist in mindestens einer Tabelle Teil des Primärschlüssels und kann so über Schlüsselvererbung in mehreren Tabellen vorkommen.

4 Sechs Strukturregeln

1. Strukturregel
Jede Relation muss einen Primärschlüssel haben.

2. Strukturregel
Eine Datenbasis muss aus Relationen in 3NF / BCNF bestehen, welche ausschließlich globale und lokale Attribute enthalten. Unter Einhaltung aller 6 Strukturregeln sollte die Anzahl an Relationen minimal sein.

4 Sechs Strukturregeln



Gilt die 1. und 2. Strukturregel? Nein. Vorname und Nachname nicht lokal.

4 Statischer und dynamischer Wertebereich

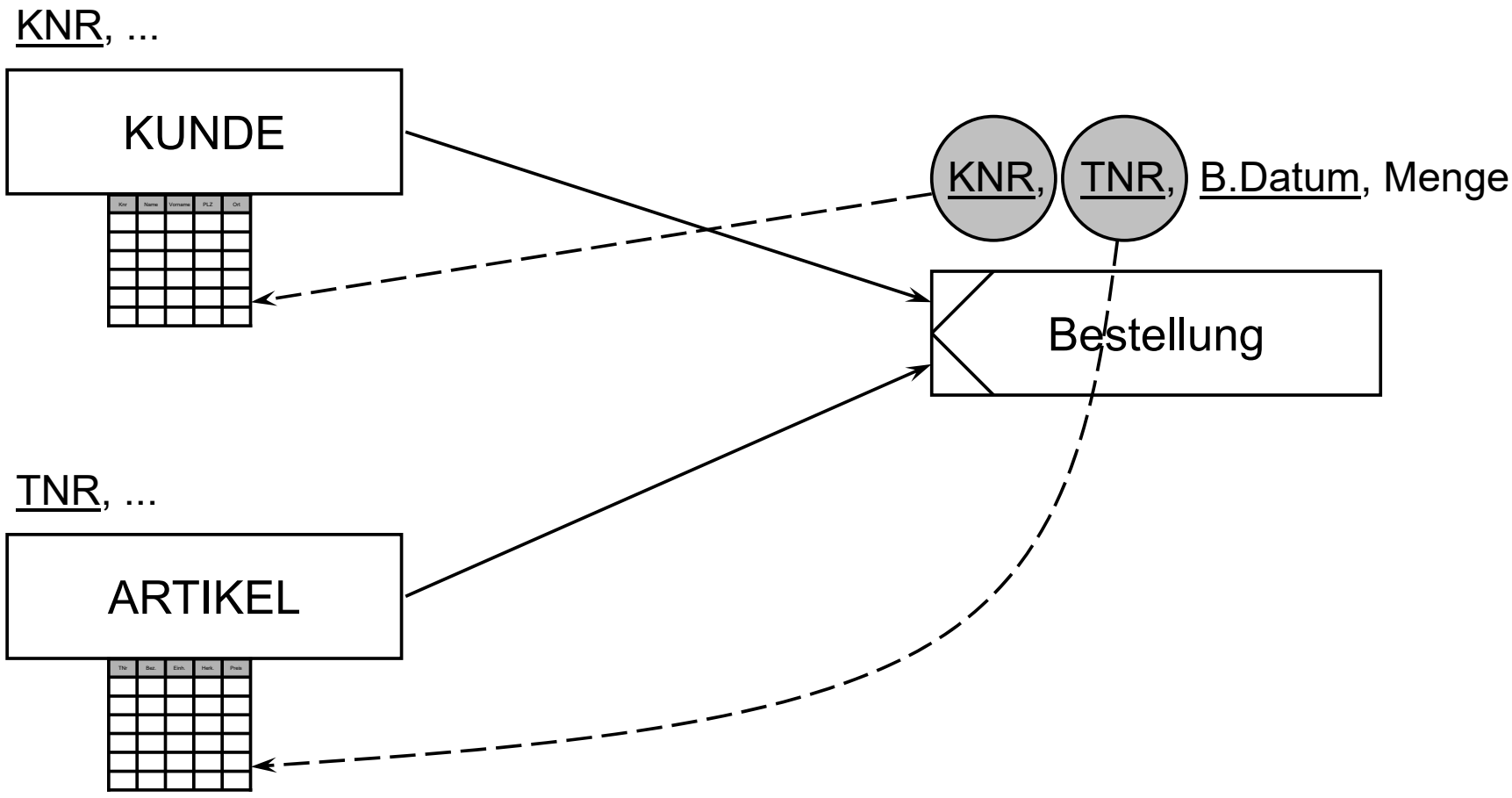
Statischer Wertebereich
Ein statischer Wertebereich umfasst eine feste Menge von Werten, die sich im Verlauf der Zeit nicht ändert. Er wird bei der Definition der Datenbasis festgelegt.
Beispiele für statische Wertebereiche:
Integer, Zeichenkette mit 20 Zeichen, …

Dynamischer Wertebereich
Ein dynamischer Wertebereich besteht aus einer Menge von Werten, die in einem Schlüsselattribut einer fremden Relation als Attributwerte vorhandener Datensätze auftreten.

3. Strukturregel

Für jedes lokale Attribut ist ein statischer Wertebereich zu definieren.
Zu jedem globalen Attribut darf nur in genau einer Relation ein statischer Wertebereich definiert werden. In dieser Relation muss das Attribut Teil des Primärschlüssels sein. In anderen Relationen darf das Attribut nur als Fremdschlüssel mit dynamischem Wertebereich auftreten (Bedingung der referentiellen Integrität).

4 Beispiel zur 3. Strukturregel



Sechs Strukturregeln

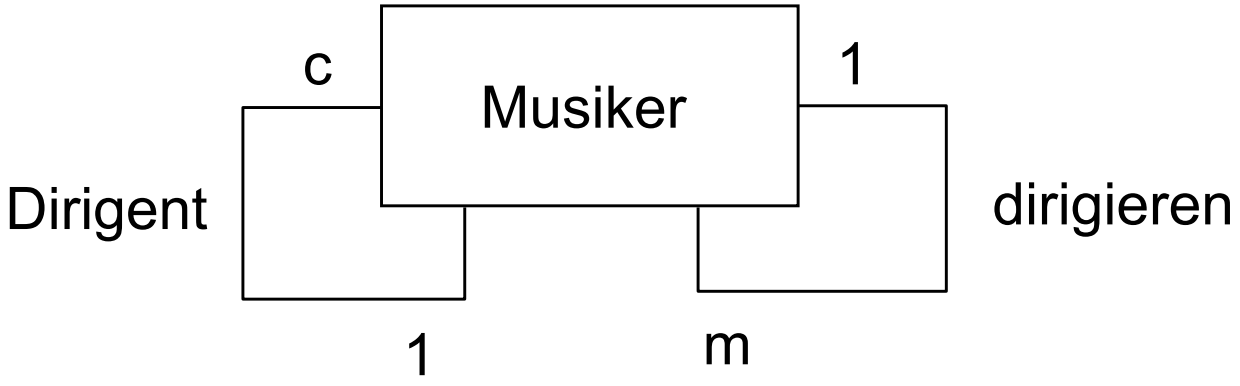
4. Strukturregel

Rekursive Beziehungen zwischen Relationen sind unzulässig.

Dies bedeutet: In einer Relation R_1 darf ein globales Attribut nur mit einem Fremdschlüssel gebildet werden, dessen Ursprungsrelation R_2 unabhängig von R_1 definiert werden kann.

4 Beispiel zur 4. Strukturregel

Falsch nach 4. Strukturregel

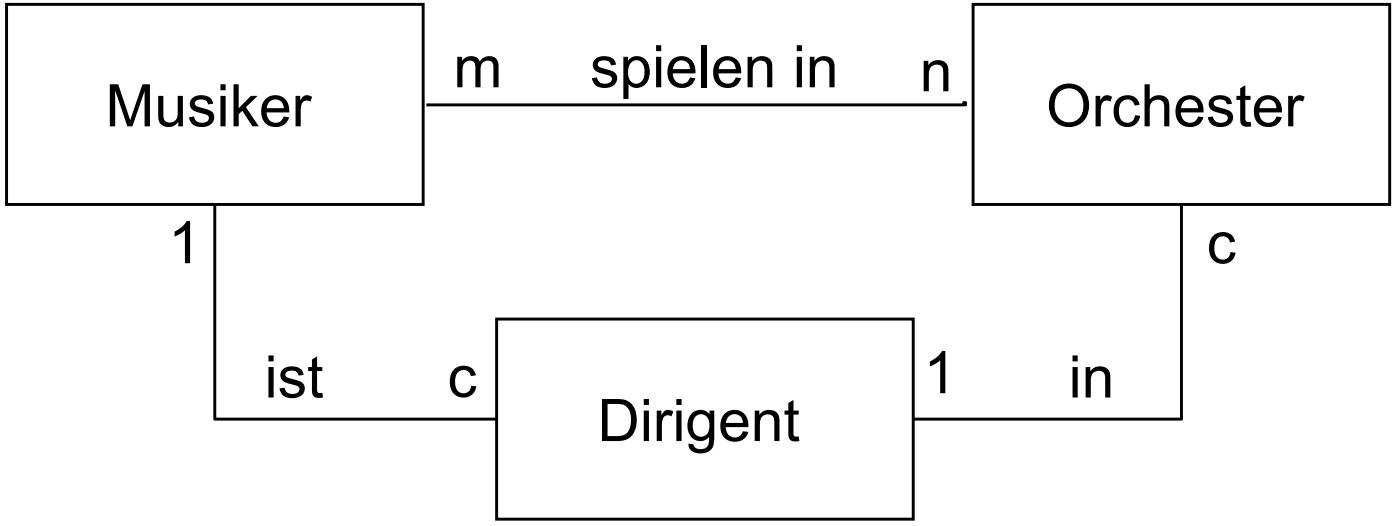


Falsch nach 4. Strukturregel



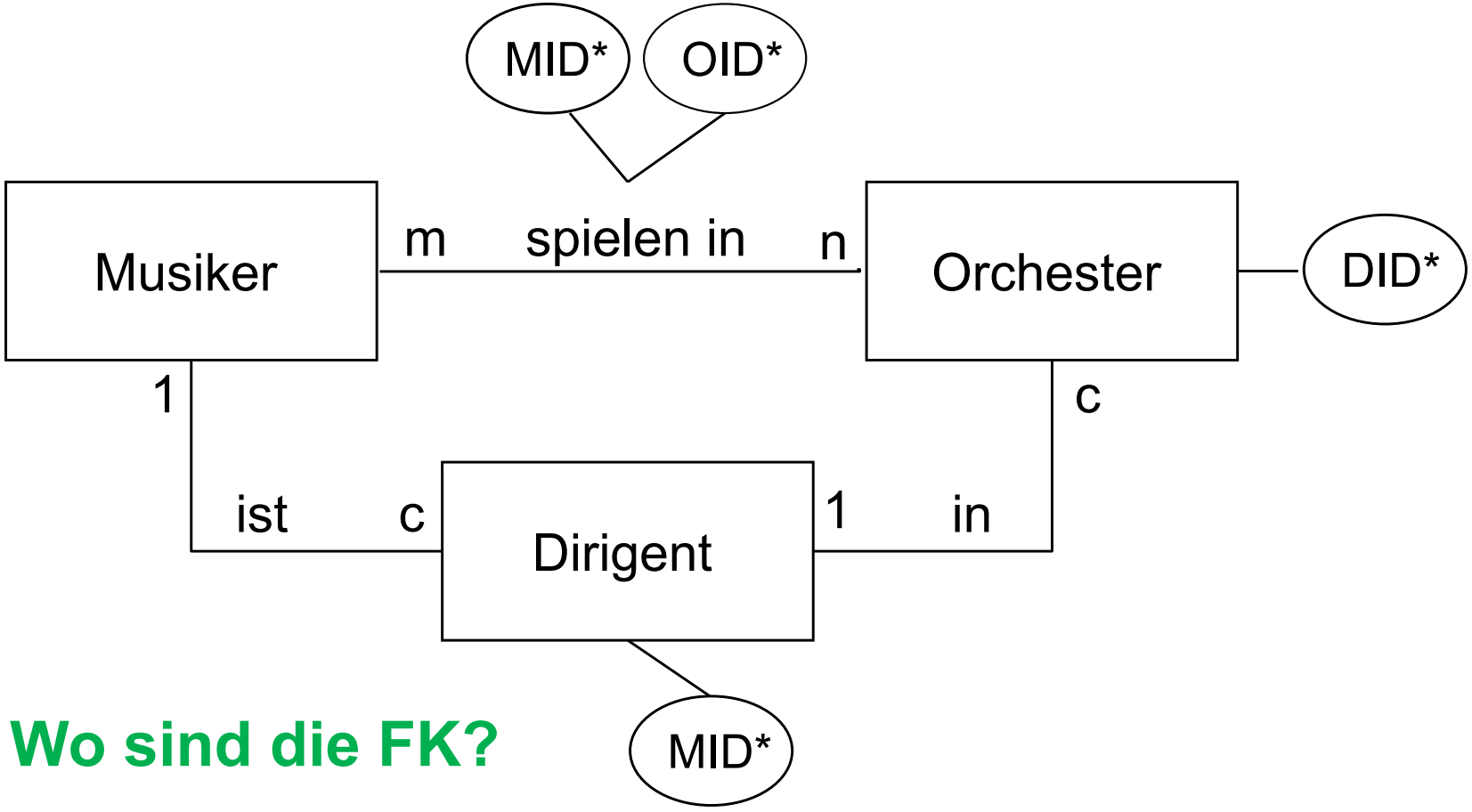
Beide Diagramme bräuchten beim ersten Musiker Eintragungen von NULL-Werten.

4 Beispiel zur 4. Strukturregel



Wo sind die FK?

4 Beispiel zur 4. Strukturregel



Wo sind die FK?

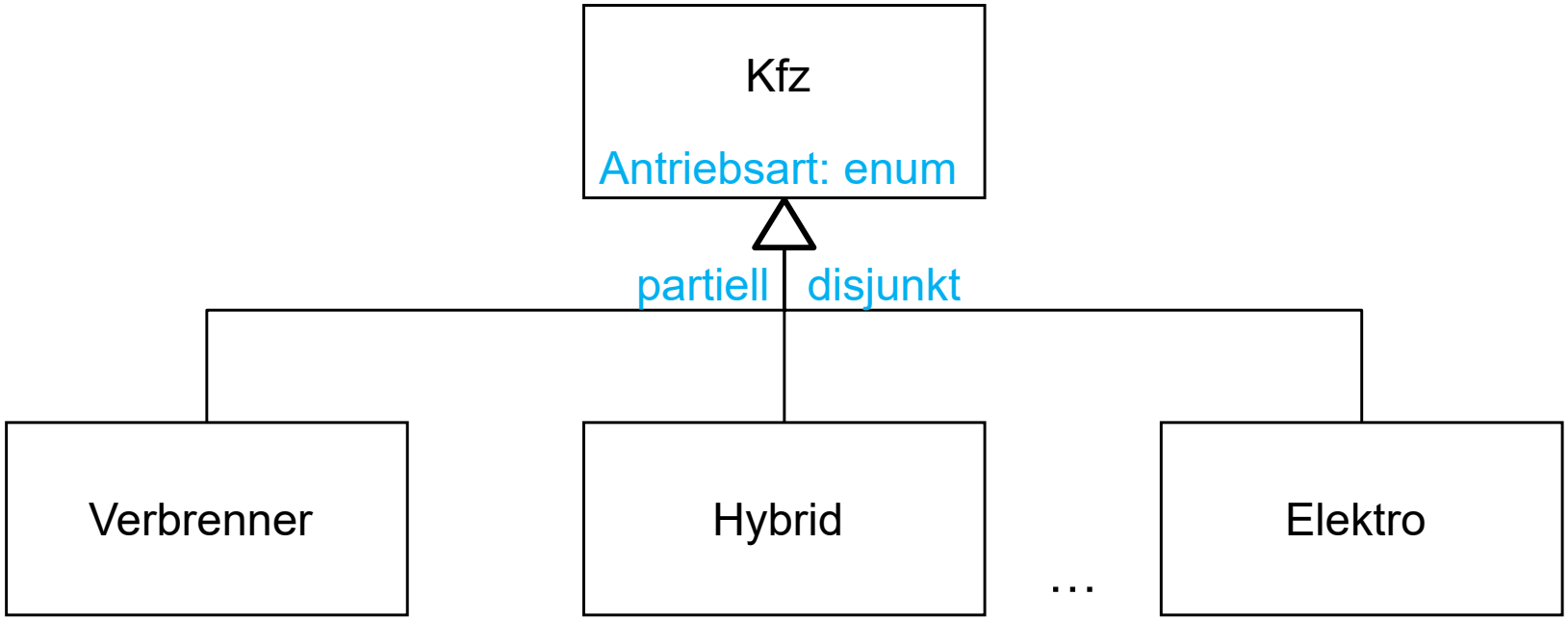
In welcher Reihenfolge werden die Tabellen gefüllt?

Sechs Strukturregeln

5. Strukturregel

Vorhandene Ober- und Untermengenbeziehungen zwischen Relationen sind präzise darzustellen. Die Zuordnung einer Entität zu einer disjunkten, spezialisierten Untermenge wird durch ein diskriminierendes Attribut in der generalisierten Relation ausgedrückt.

4 Beispiel zur 5. Strukturregel

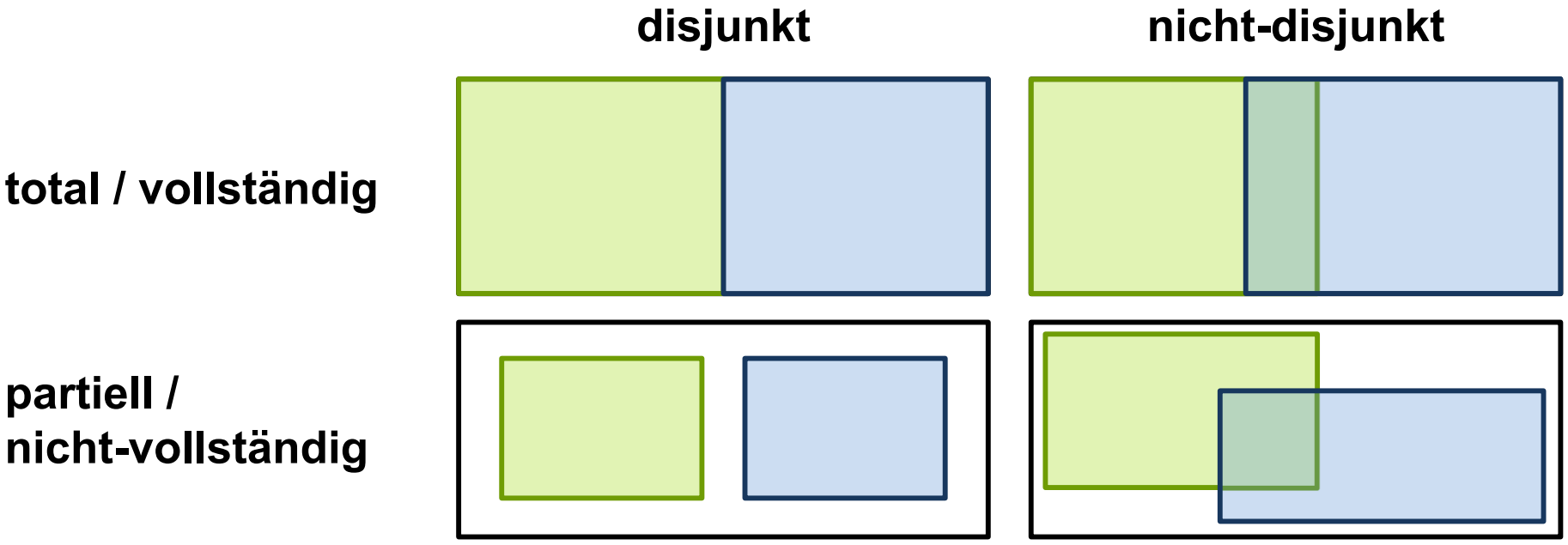


Generalisierung und Spezialisierung

Klassifizierung hinsichtlich der Teilmengen

- disjunkt versus nicht-disjunkt
- total / vollständig versus partiell / nicht-vollständig

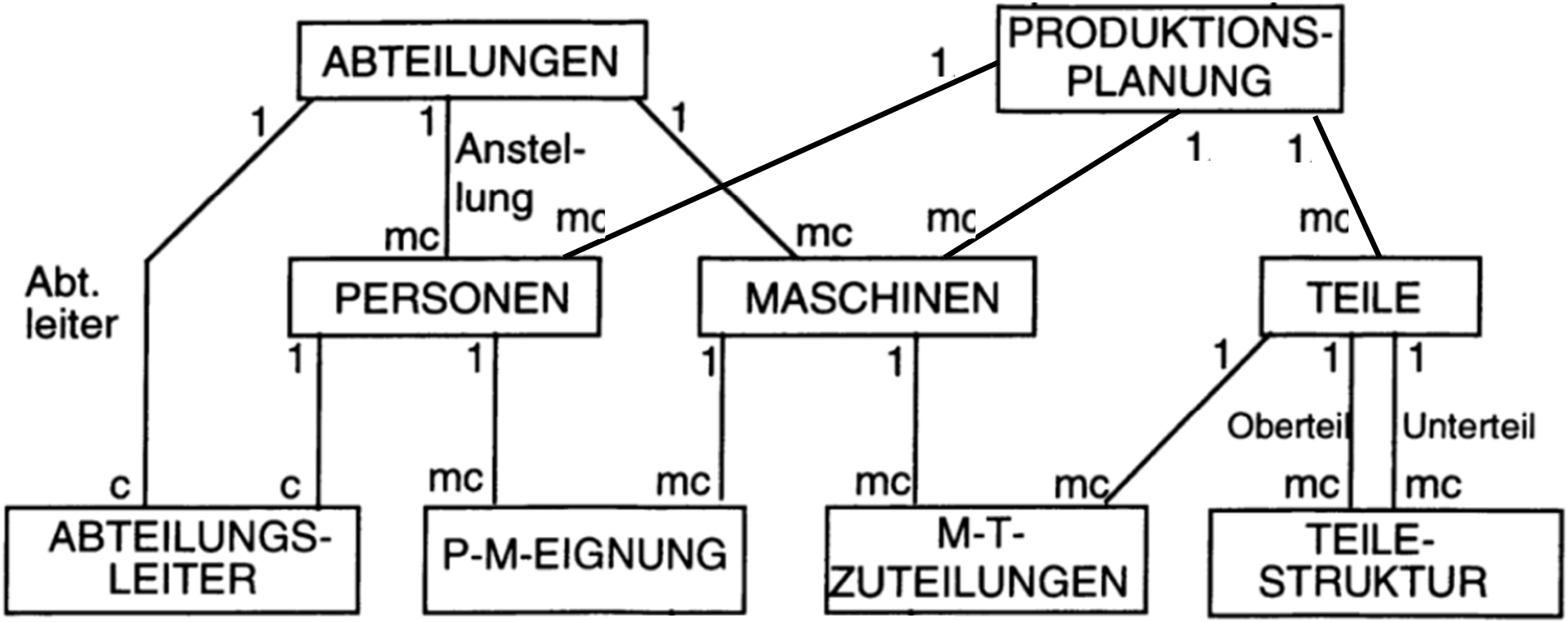
- vollständig und disjunkt $\Rightarrow$ Partition



6. Strukturregel

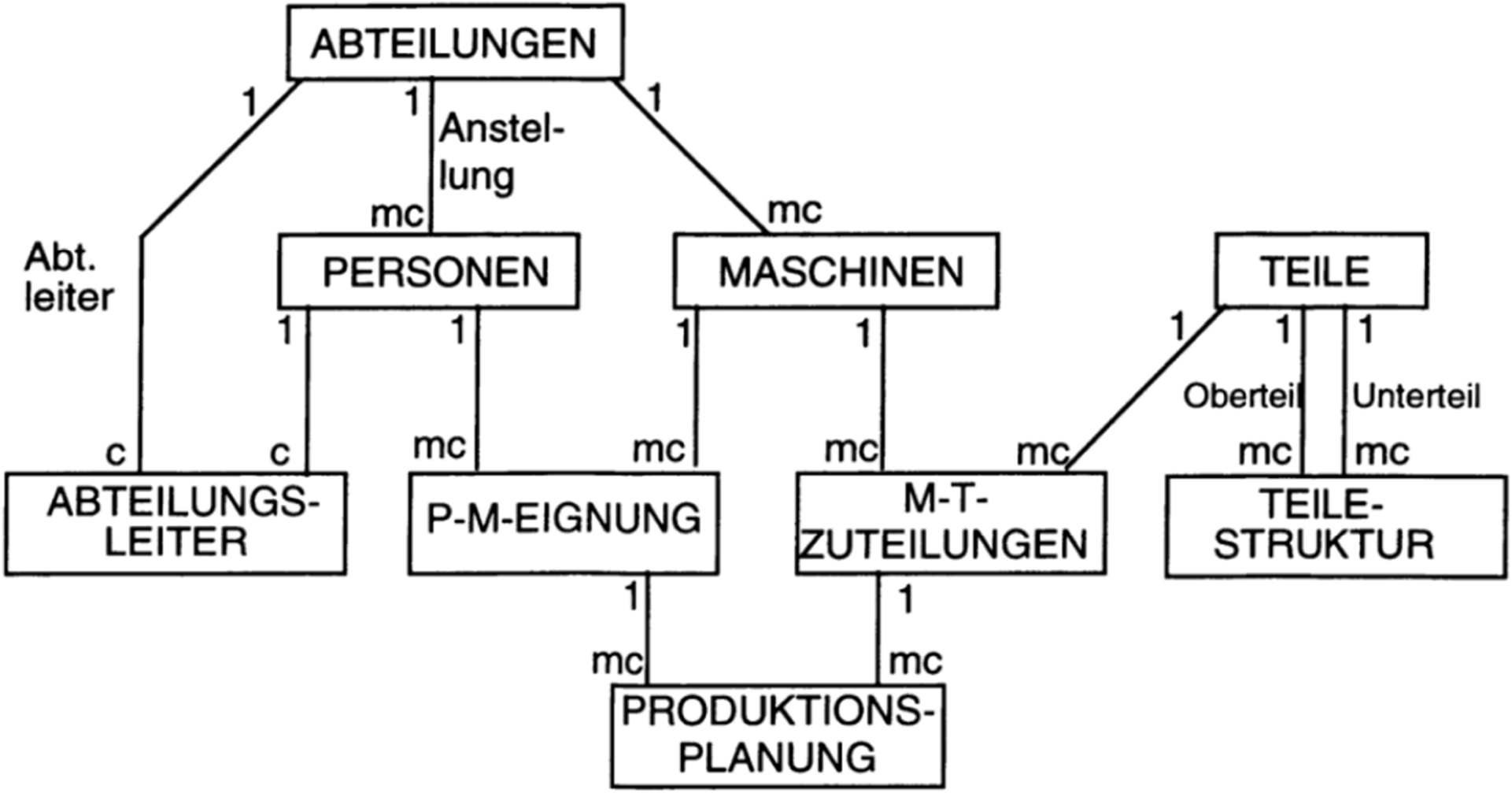
Wenn in einer Tabelle globale Attribute als Fremd-schlüssel eingeführt werden sollen, dann nur wenn dies eine größtmögliche Einschränkung (möglichst wenige Tupel in der Entitätsmenge) des zulässigen dynamischen Wertebereiches mit sich bringt.

4 Beispiel zur 6. Strukturregel



In Produktionsplanung kann es Triples (Person, Maschine, Teile) geben, die den P-M-Eignung und M-T-Zuteilungen widersprechen.

4 Beispiel zur 6. Strukturregel

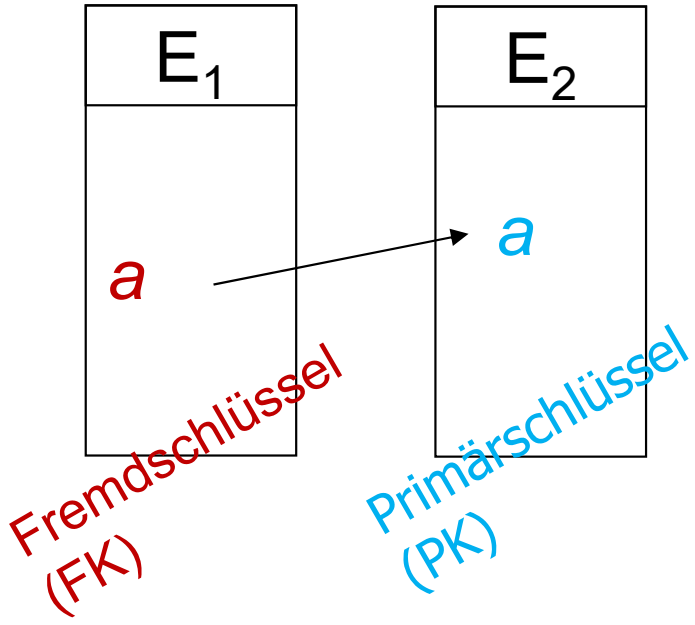


4 Referentielle Integrität

- Aufgrund der Forderung nach Normalisierung enthalten Tabellen Verweise auf Einträge anderer Tabellen.
- Wichtig ist: Diese Einträge sollten immer vorhanden sein (3. Strukturregel).
- Die referenzielle Integrität (RI) definiert Regeln, die dieses Vorhandensein sicherstellen soll
- Nach den Regeln dürfen Datensätze (über ihre Fremd-schlüssel) nur auf existierende Datensätze verweisen.
- Bei Änderungen von Werten, auf die verwiesen wird, wird geprüft, ob die Regeln noch intakt bleiben.

(Gute) Datenbanken unterstützen die RI.

4 Referentielle Integrität



Regeln beim Löschen/Update in E_2:

RESTRICT: Nicht möglich, erst muss Referenz entfernt werden.

CASCADE: Updates werden auf E_1 übertragen Löschung in E_2 → Löschung in E_1

SET NULL: Setze Attribut in E_1 auf NULL.

- Der Eintrag mit Schlüssel a muss in E_2 enthalten sein.
- Bei suboptimaler Modellierung kann die Spalte in E1 den Wert NULL erhalten, um zu verdeutlichen, dass es keinen passenden Primärschlüssel gibt.
- RI kann durch SQL-Statements (DDL) garantiert werden!

4 Referentielle Integrität – Änderungsregeln

- RESTRICT
  Zurückweisen der Änderungsoperation, d.h. solange abhängige Objekte bestehen, ist PK-Wert nicht löschbar.
- NO ACTION
  Durchführen der Operation und Verifizieren der Fremdschlüsselbeziehungen am Ende.
  Z.B. kann ein Primärschlüssel geändert werden, wenn die Semantik der Anweisung und aller involvierten Trigger dafür sorgt, dass am Ende alles passt.
- CASCADE
  Propagieren der Änderung, d.h. alle abhängigen Datensätze werden ebenfalls gelöscht

4 Referentielle Integrität – Änderungsregeln

- SET NULL
  Verweise auf NULL setzen, d.h. die Werte der abhängigen Fremdschlüssel werden auf Null gesetzt

- SET DEFAULT
  Verweise auf Defaultwert setzen, d.h. die Werte der abhängigen Fremdschlüssel werden auf Defaultwert gesetzt

4 Aufgabe III – Strukturregeln anwenden

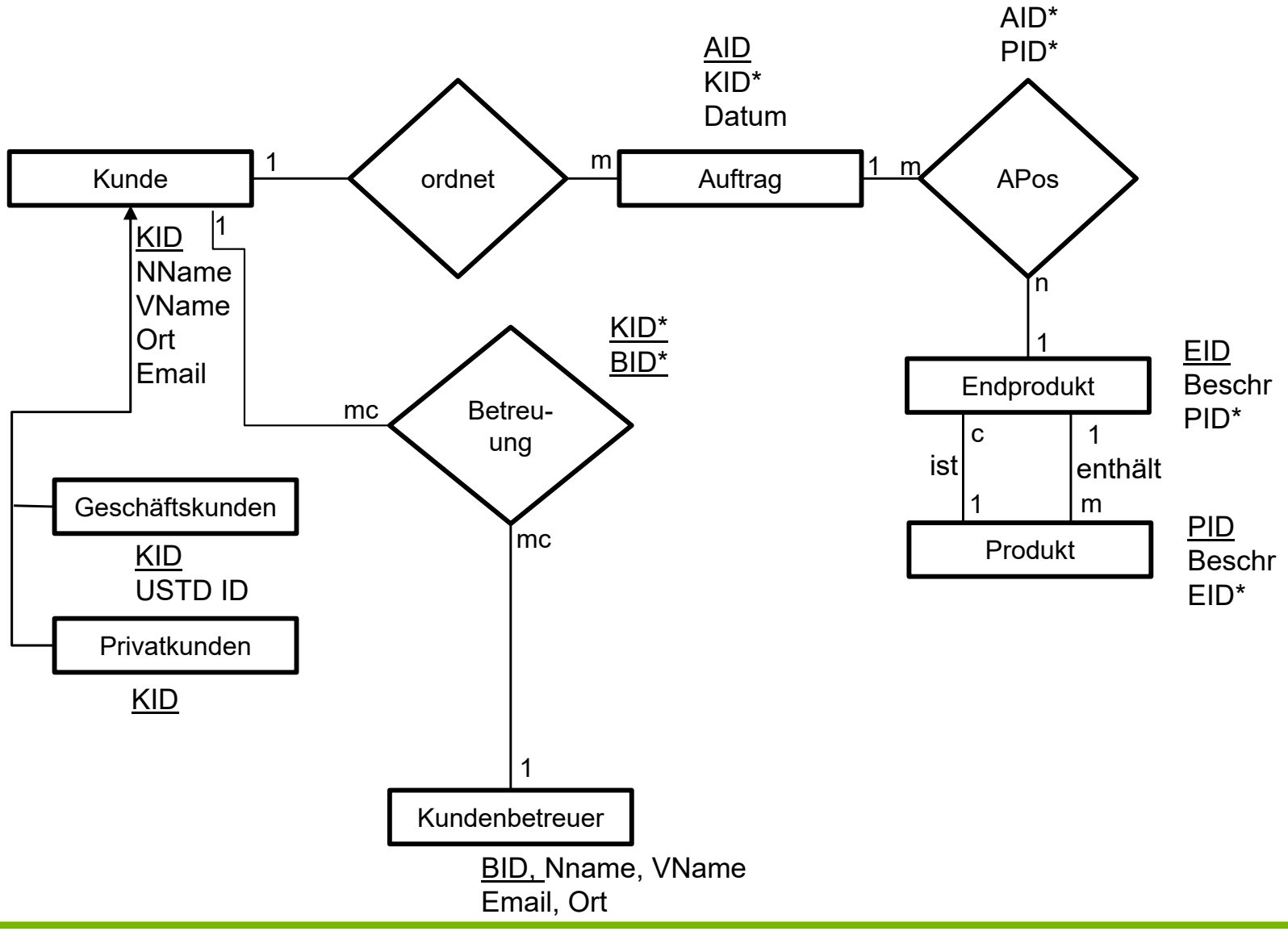
Betrachten Sie das ERD auf der nächsten Seite zum Use-Case:

- Es gibt Geschäfts- und Privatkunden
- Nur Privatkunden haben einen Kundenbetreuer
- Kunden kaufen Endprodukte
- Endprodukte enthalten kleinere Produkte, wobei jedes Produkt nur in einem Endprodukt vorkommt.
- Zudem sind manche Produkte Endprodukte
- Ein Kundenbetreuer ist nicht gleichzeitig auch ein Kunde

Strukturregeln 1-6 sind im ERD verletzt. Geben Sie explizit an, welche Strukturregel wo verletzt ist und welche Korrektur nötig ist.

4 Aufgabe III – Strukturregeln anwenden

Was ist nach der 1. bis 6. Strukturregel falsch?



4 Kontrollfragen

- Welche Gründe sprechen für den Einsatz des Relationenmodells?
- Was versteht man unter einem Schlüssel?
- Welche Zwecke erfüllen Identifikations- und Klassifikationsschlüssel?
- Erklären Sie die Bedeutung eines Primär-, Sekundär-(Index-) und Fremdschlüssels.
- Wie geht man bei der Ableitung des Relationenmodells aus dem ER-Modell vor?
- Erläutern Sie den Begriff der „Normalisierung“. Welche Vorteile ergeben sich durch eine normalisierte Speicherung und mit welchen neuen Herausforderungen ist man konfrontiert?
- Wann ist eine Relation in 1.Normalform (NF), wann in 2.NF und wann in 3.NF? Geben Sie jeweils Beispiele für diese Normalformen an.
- Was versteht man unter „Referenzieller Integrität“?
- Geben Sie mögliche Änderungsregeln für Fremdschlüsselverbindungen an.